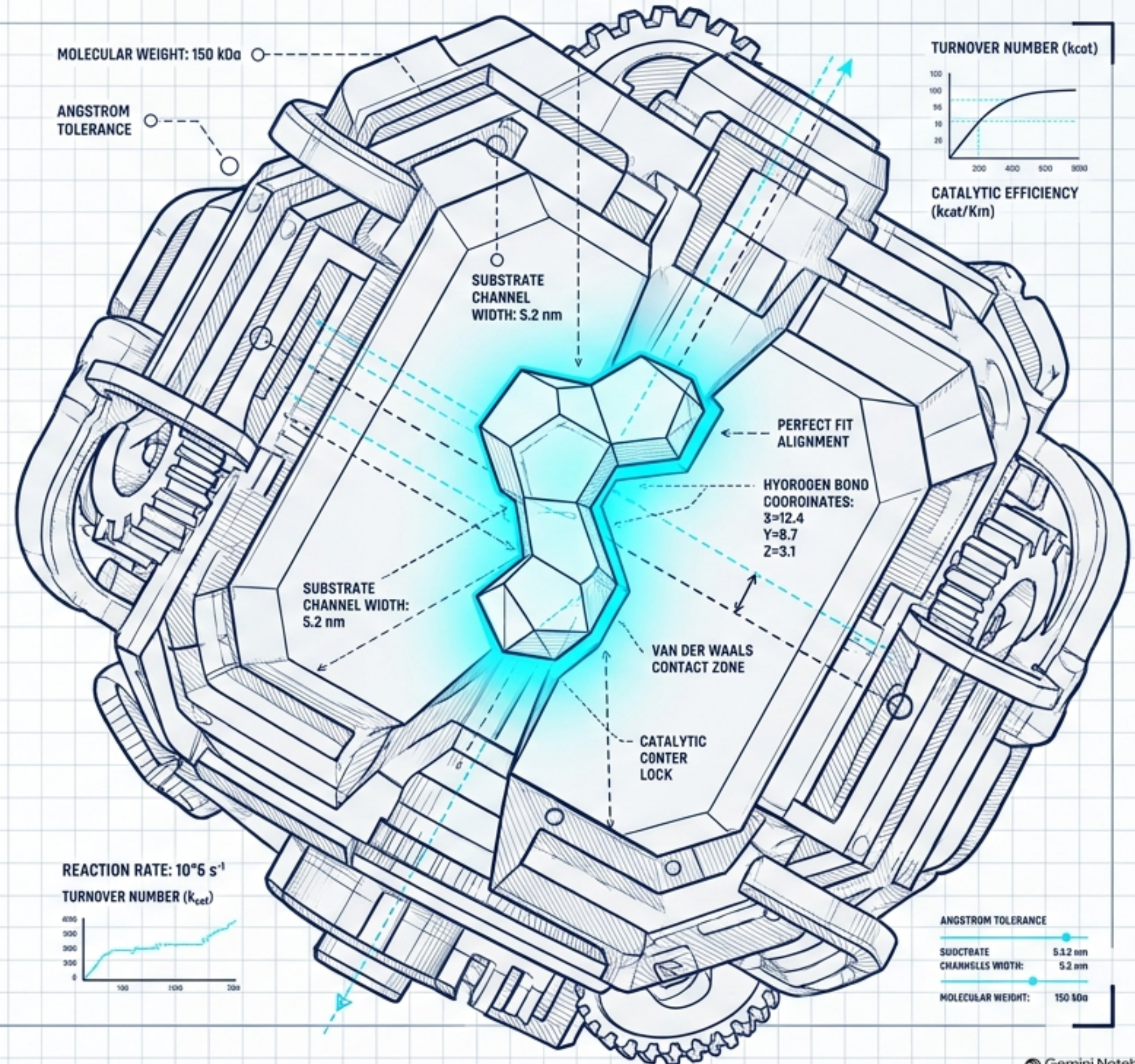


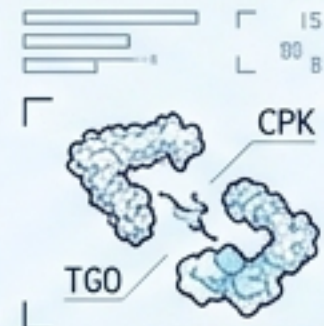
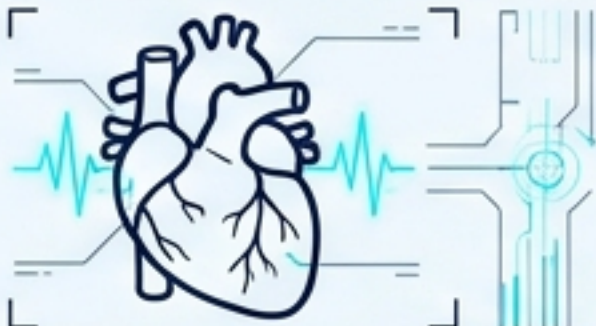
Maquinaria Molecular: Biocatalizadores y Cinética

Planos de ingeniería del motor metabólico celular estructural, funcional y regulatorio. (Morfofisiología Humana I).



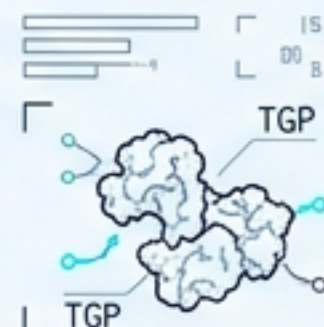
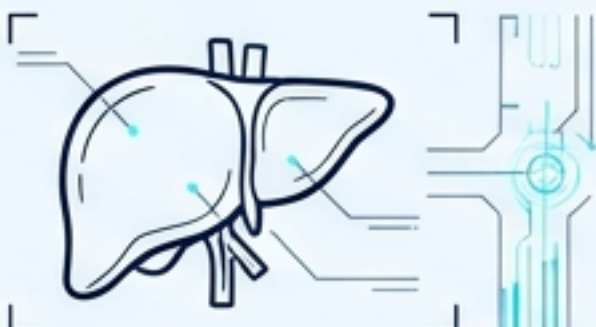
Ventanas Diagnósticas al Daño Tisular

Las enzimas funcionan como biomarcadores críticos. Su presencia y concentración en el suero sanguíneo indican alteraciones patológicas específicas.



Infarto del Miocardio

⚠ Elevación aguda: CPK y TGO



Hepatitis Viral

⚠ Elevación crítica: TGP

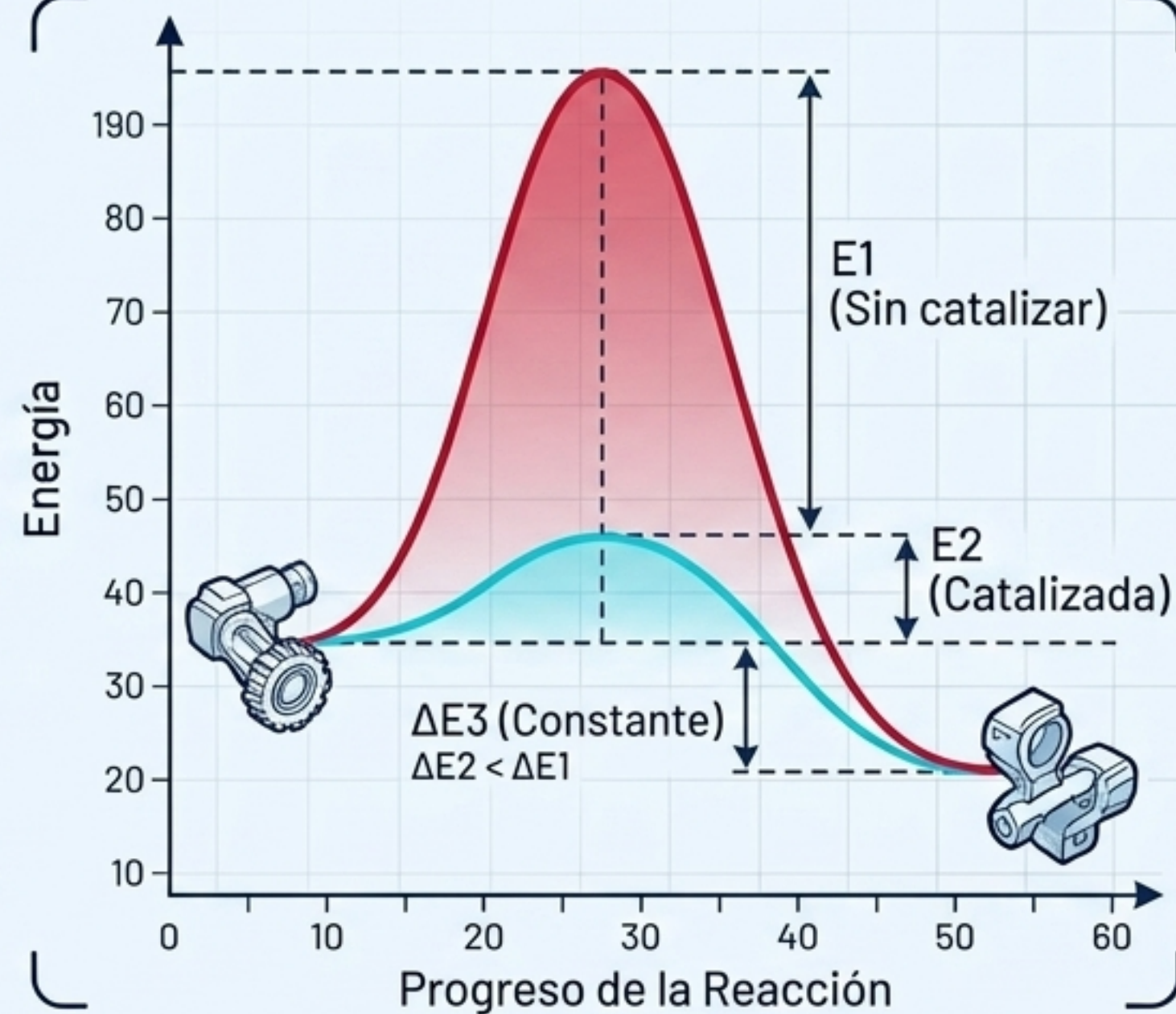


Pancreatitis Aguda

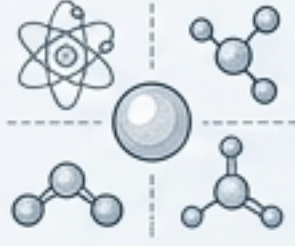
⚠ Elevación: Amilasa y Lipasa

El Atajo Energético: Modificando la Barrera, No el Destino

Las enzimas no aportan energía ni alteran el equilibrio (ΔE_3 constante). Construyen un túnel termodinámico que reduce drásticamente la Energía de Activación ($\Delta E_2 < \Delta E_1$), acelerando la velocidad hasta 1 millón de veces.



Evolución Catalítica: Abióticos vs. Biocatalizadores

	 Catalizadores Abióticos	 Biocatalizadores
Naturaleza	Metales, sales, ácidos (platino, níquel). 	Proteínas globulares especializadas y ribozimas. 
Complejidad Estructural	Baja (estructuras atómicas simples). 	Extrema (plegamiento tridimensional complejo). 
Especificidad	Baja (genéricos por tipo de reacción). 	Absoluta (selectividad química y estérica estricta). 
Eficiencia Catalítica	Moderada. 	Supereficiente (aumenta la velocidad x 1,000,000).  x 1,000,000

Anatomía del Centro Activo: El Quirófano Molecular

Eje Peptídico

Complementariedad Estérica. El esqueleto covalente que da la forma física exacta (el molde).

1

Grupos de Fijación

Complementariedad Eléctrica. Puentes de hidrógeno y fuerzas de Van der Waals que aseguran el sustrato.

3

Grupos de Ambientación

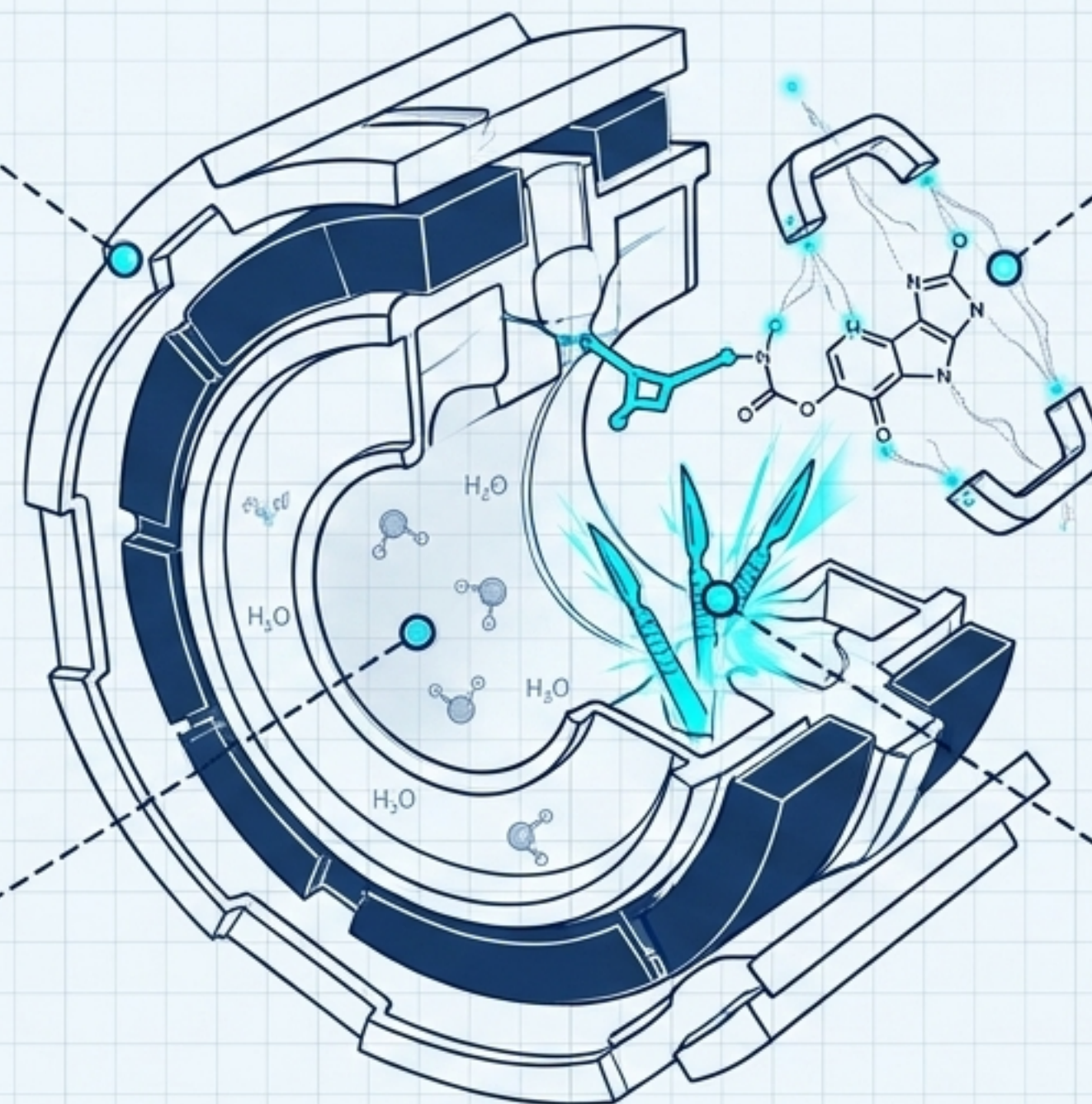
Aislamiento. Residuos apolares que expulsan el agua, creando el microambiente perfecto.

2

Grupos Catalíticos

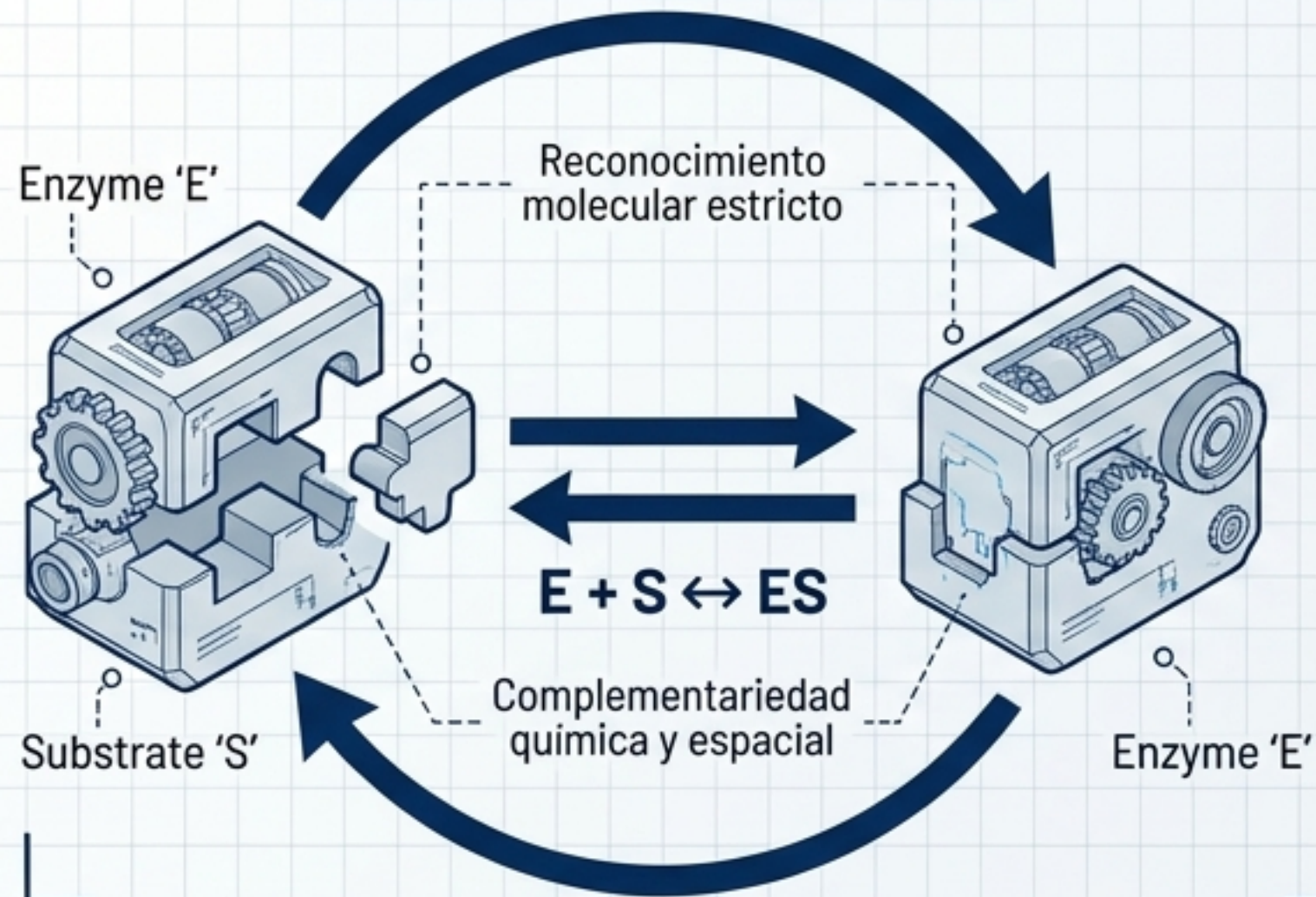
Los Bisturís. Residuos hiper-reactivos (Histidina, Serina) que rompen o crean enlaces químicos.

4



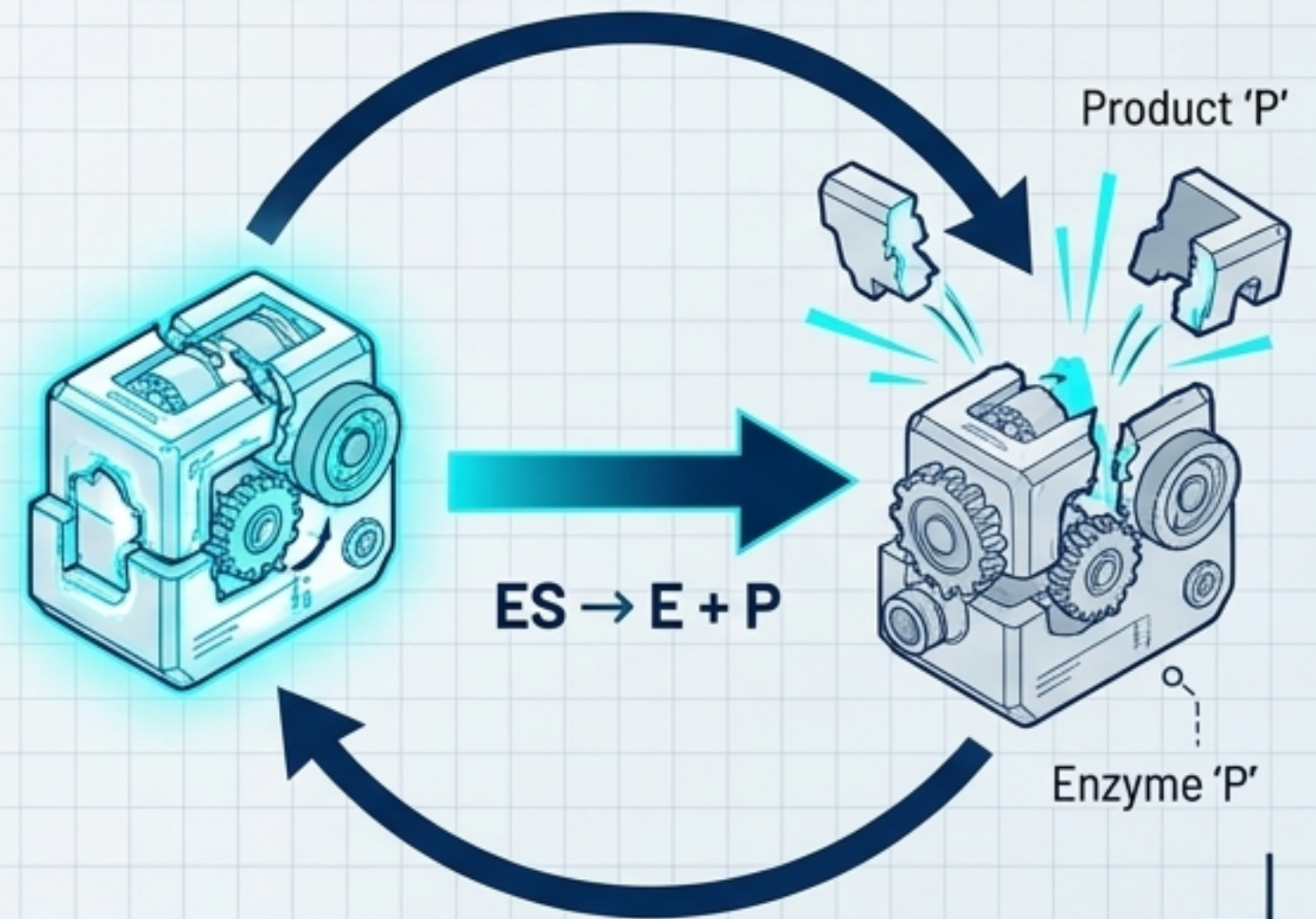
Mecanismo de Acción Biocatalítica

Fase I: Unión (Reversible)



Reconocimiento molecular estricto ($E + S \leftrightarrow ES$).
Complementariedad química y espacial mediada por interacciones débiles temporales.

Fase II: Transformación (Irreversible)

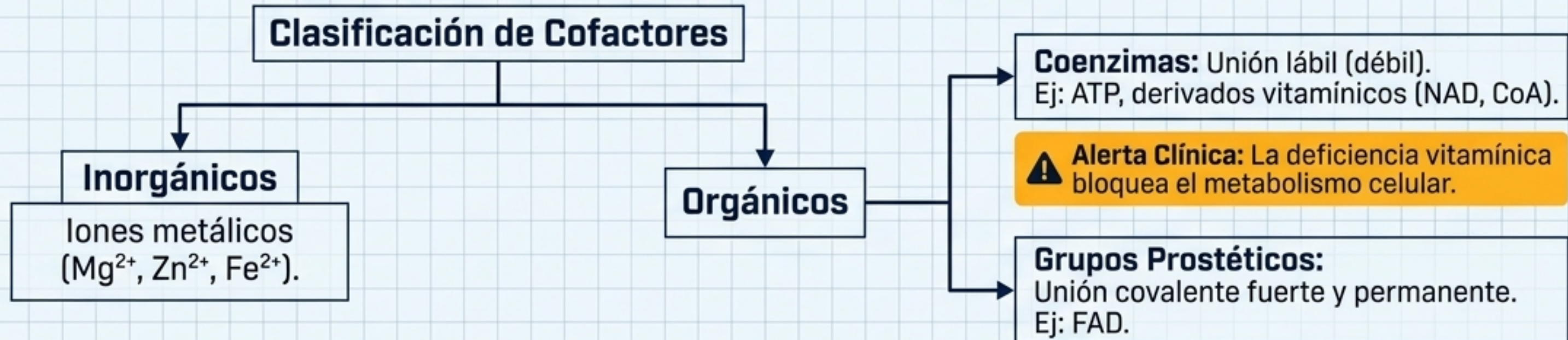


Intervención catalítica ($ES \rightarrow E + P$).
Ruptura y formación de enlaces covalentes.

Resultado:

Liberación del Producto (P) y de la Enzima (E) completamente intacta, lista para reiniciar el ciclo en milisegundos.

Arquitectura Compuesta: Cofactores y Holoenzimas



Taxonomía Enzimática (Clasificación por Especificidad)

1.



Oxidoreductasas

Intercambio de electrones entre donante y aceptor.

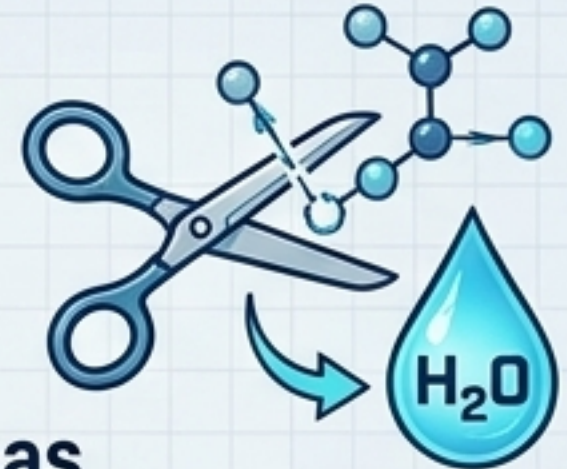
2.



Transferasas

Mueven grupos químicos específicos entre moléculas.

3.



Hidrolasas

Ruptura de enlaces covalentes introduciendo H₂O.

4.



Liasas

Ruptura o adición a dobles enlaces sin uso de agua.

5.



Isomerasas

Reorganización interna estructural (creación de isómeros).

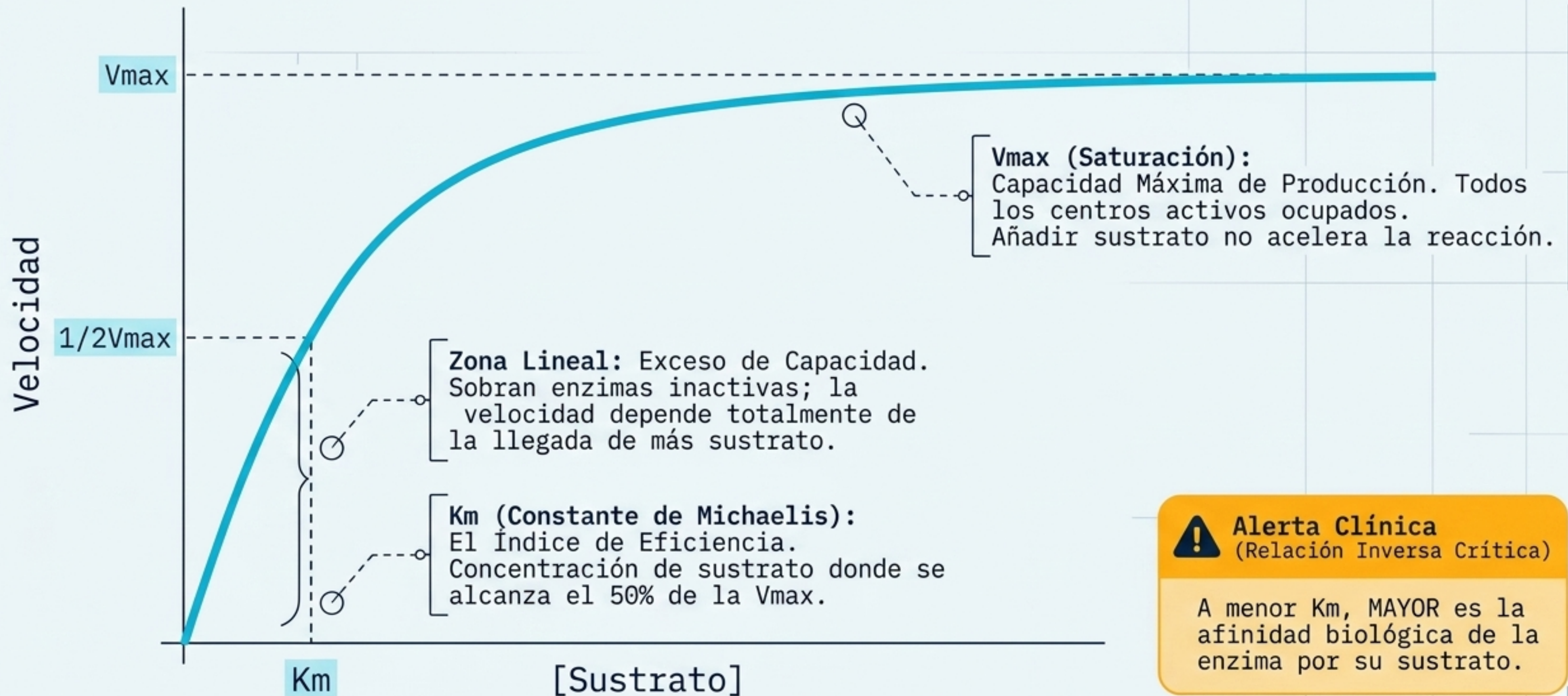
6.



Ligasas

Unión covalente de sustratos financiada por consumo de ATP.

Cinética Enzimática: Los Parámetros de la Fábrica

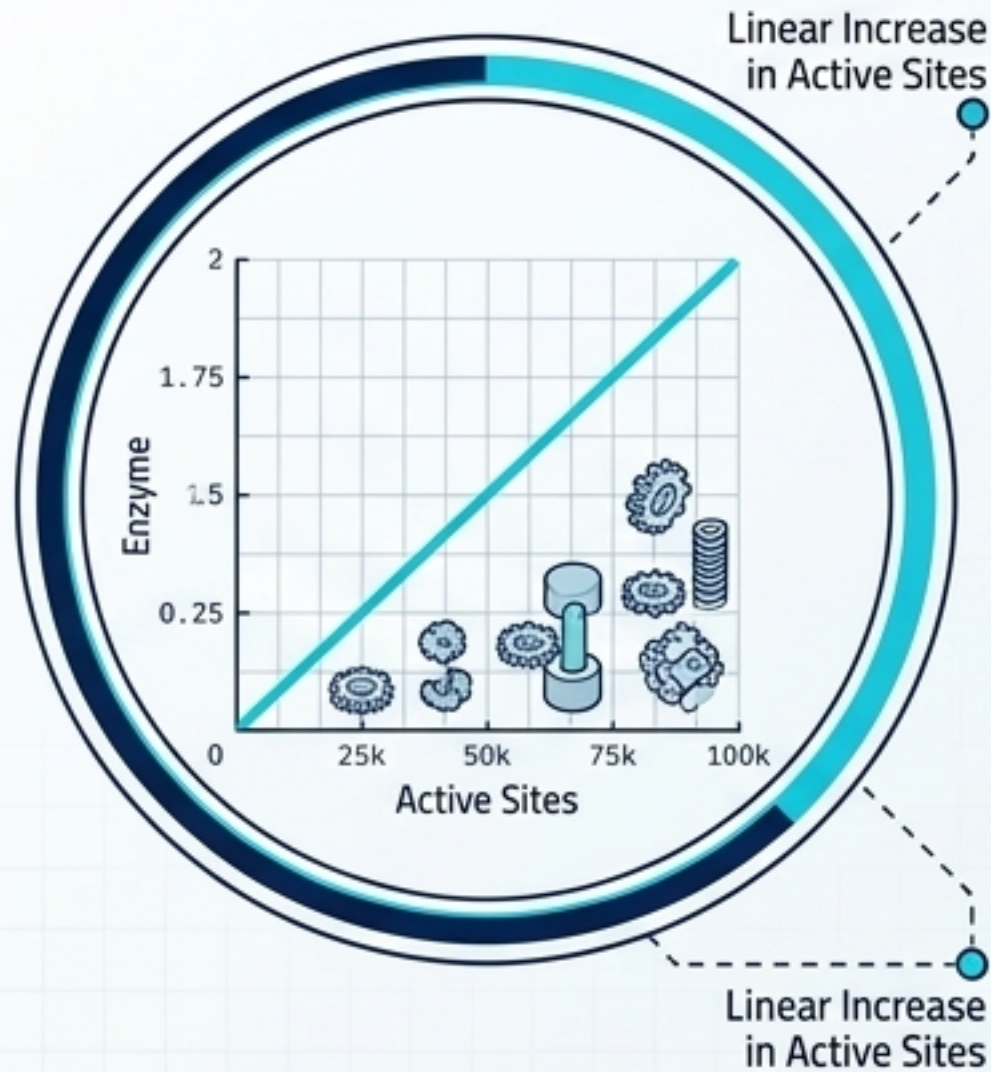


Alerta Clínica
(Relación Inversa Crítica)

A menor K_m , MAYOR es la afinidad biológica de la enzima por su sustrato.

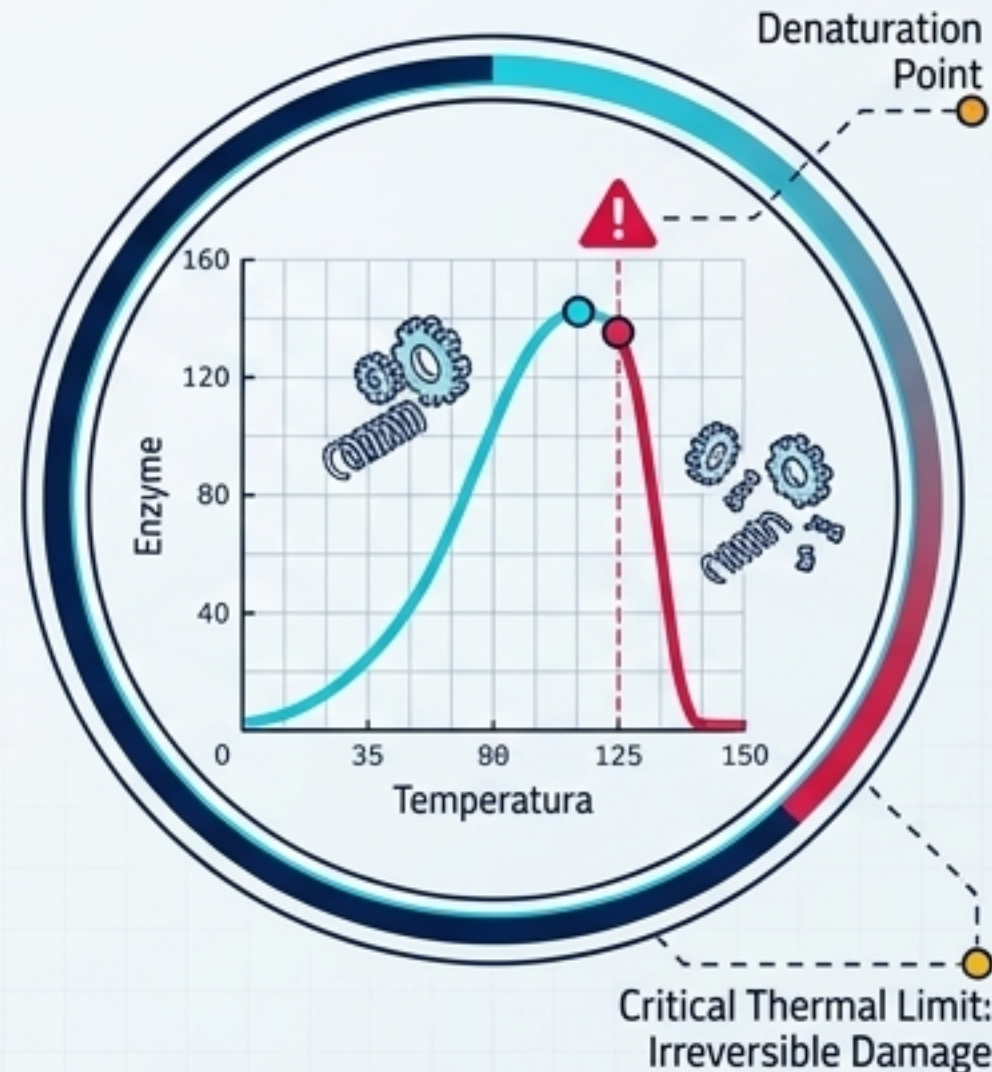
Moduladores Físicos y Ambientales

[Concentración de Enzima]



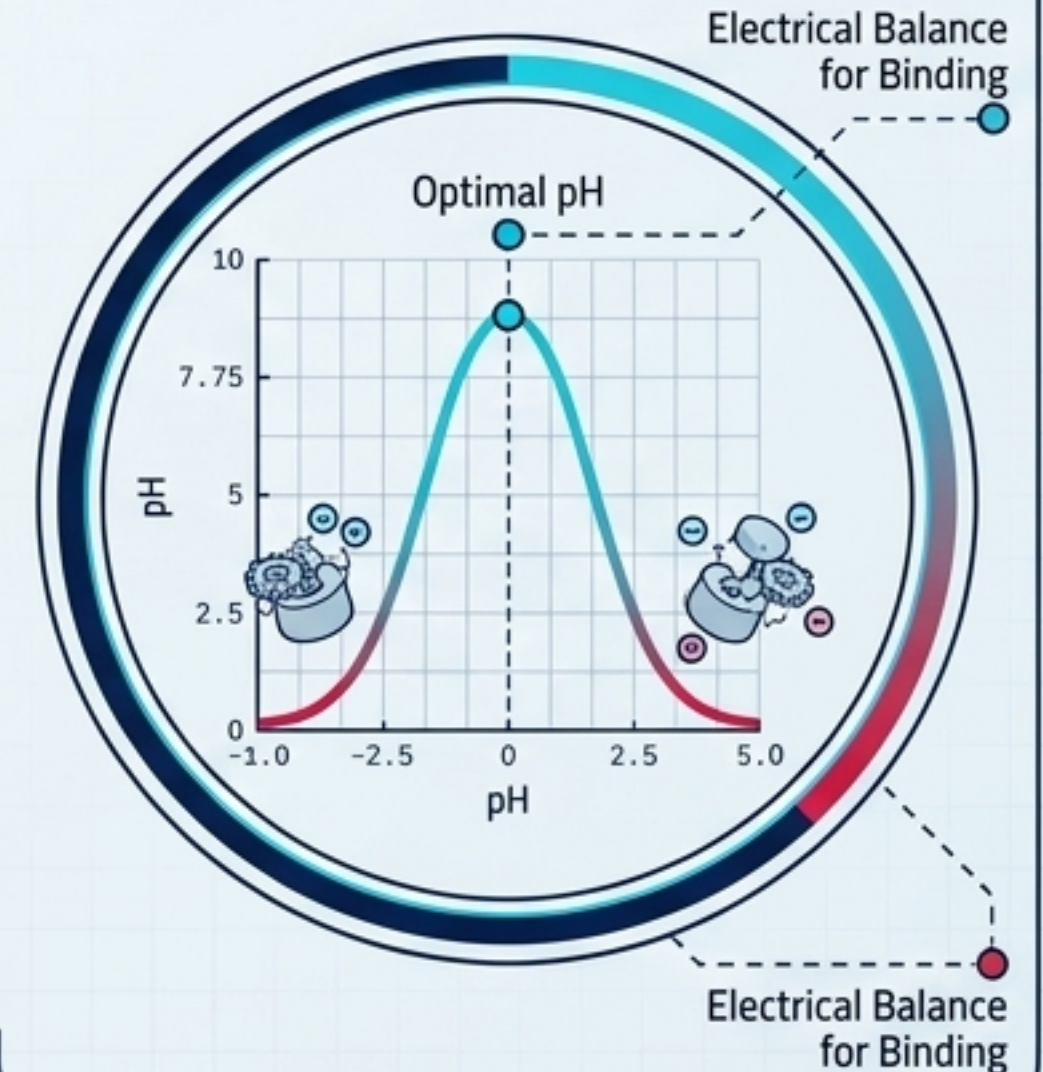
Velocidad directamente proporcional a mayor disponibilidad de centros activos. (Base técnica de diagnósticos séricos).

Temperatura



Aumento de velocidad por energía calórica que culmina en una abrupta desnaturalización térmica de la proteína.

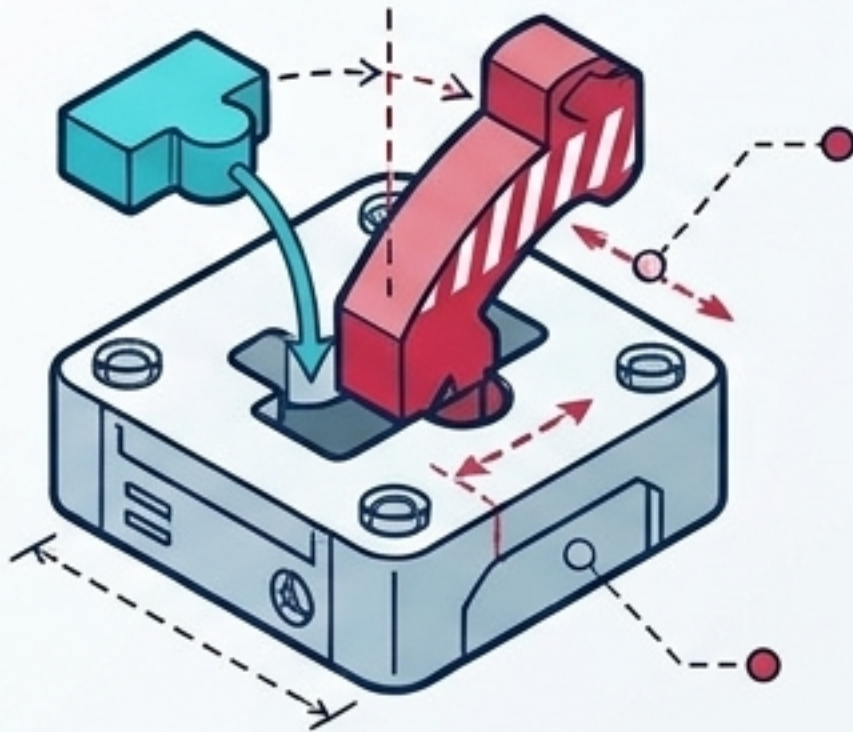
Potencial de Hidrógeno (pH)



Modifica la disociación eléctrica del centro activo. Valores fuera del pH óptimo destruyen la complementariedad química.

Obstáculos Moleculares: Inhibidores Enzimáticos

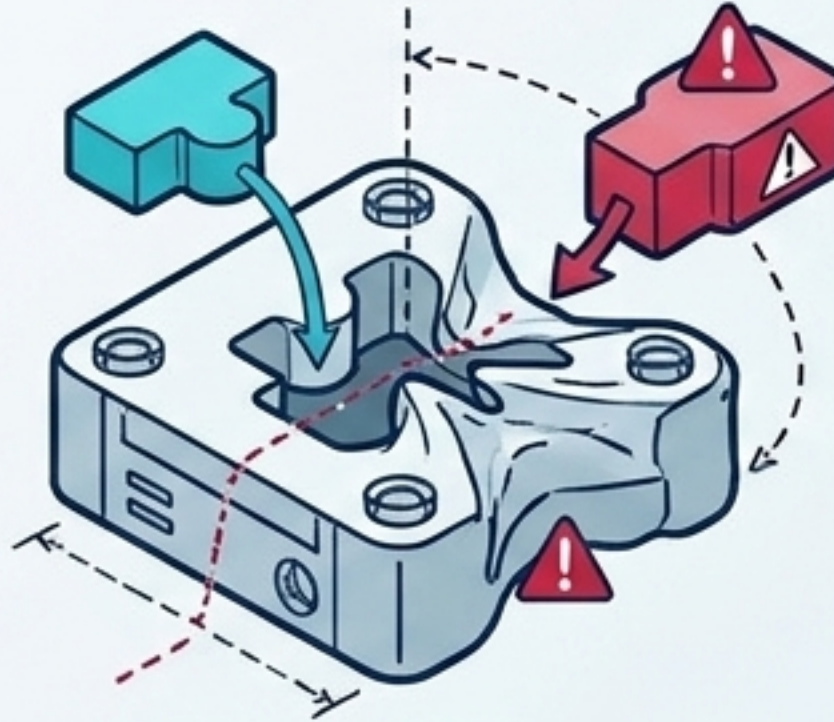
Competitiva



Cinética: V_{max} igual, K_m aumenta (menor afinidad).

Clínica: Antibióticos Sulfamidas vs. PABA bacteriano. Uso de Etanol puro para saturar enzima en intoxicación por Metanol.

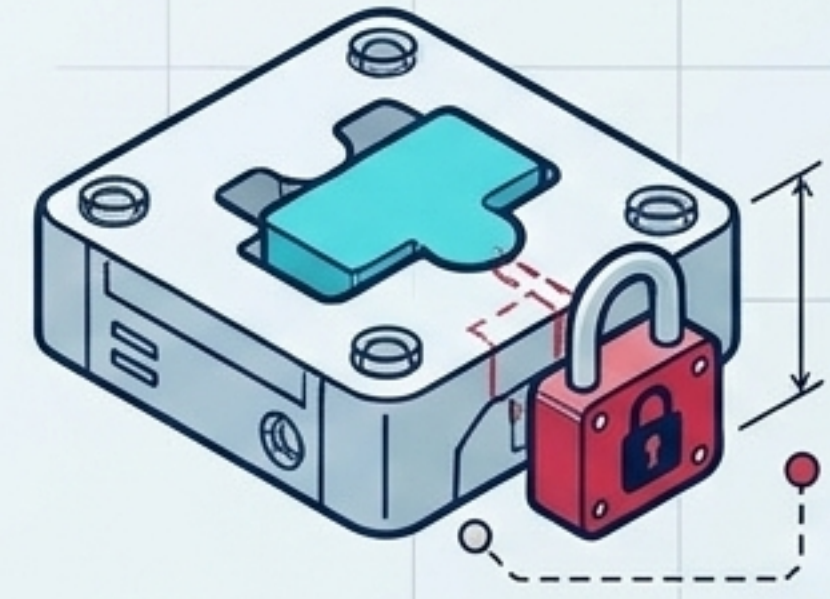
No Competitiva



Cinética: V_{max} disminuye, K_m igual.

Clínica: Modificación de la estructura terciaria, impidiendo la transformación física.

Acompetitiva

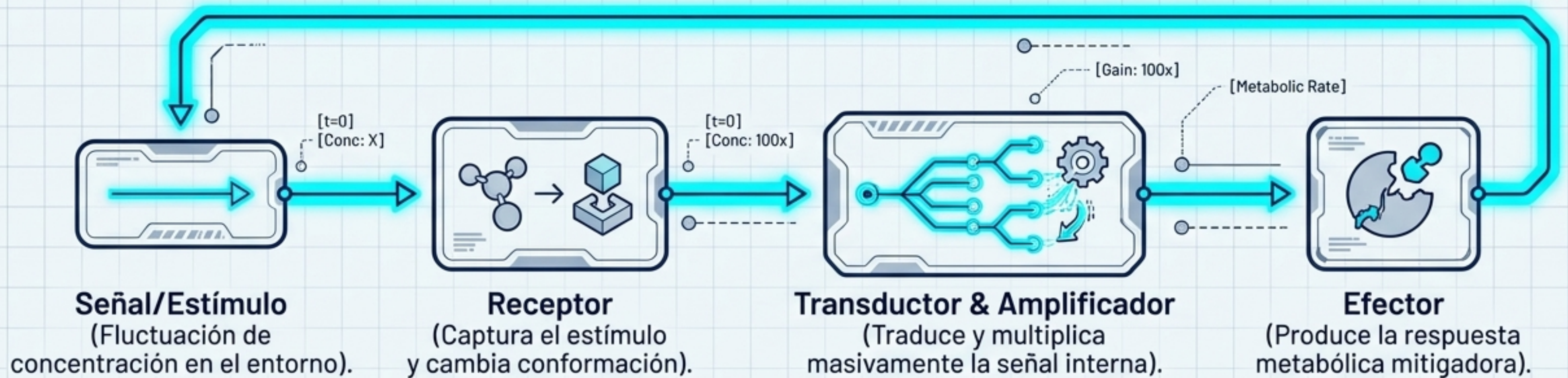


Cinética: V_{max} disminuye y K_m disminuye.

Clínica: El inhibidor requiere que el sustrato ya esté acoplado para anclarse.

Arquitectura de Regulación Cibernética

Las enzimas responden a estímulos precisos para modular de un estado de reposo a hiper-actividad, manteniendo la homeostasis.



Dos Estrategias de Ejecución

La respuesta celular se ejecuta alterando la **CANTIDAD** de enzimas (Inducción/Represión genética) o su **ACTIVIDAD** molecular (Alostérica/Covalente).

El Interruptor de Precisión: Regulación Alostérica

Efectores intiacelulares se unen por fuerzas no covalentes reversibles forzando un cambio entre dos estados.

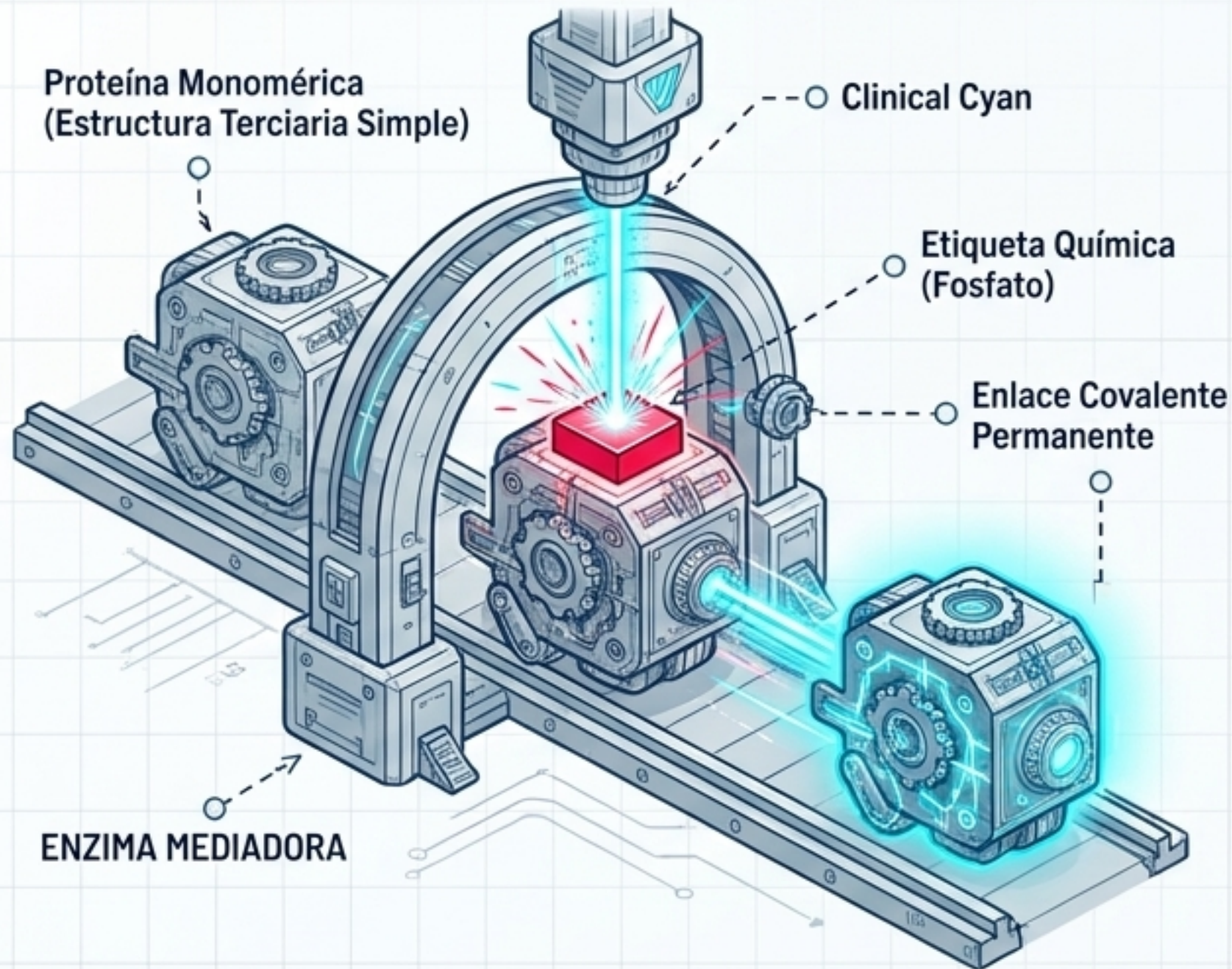


Características Clave

- Exclusivo de proteínas cuaternarias oligoméricas.
- Respuesta de instauración ultrarrápida (segundos/minutos).
- Interacciones débiles temporales sin alterar la estructura primaria.

Etiquetado Estructural: Modificación Covalente

Inserción química de un grupo funcional por una **enzima secundaria** que enciende/apaga funciones a largo plazo.



Comparativa Clave (vs. Alostérica)

- Requiere enzimas mediadoras independientes para poner o quitar la etiqueta física. [t_slow: min-hrs]
- Puede afectar directamente a **proteínas monoméricas** (estructuras terciarias simples).
- Cinética de instauración mucho más **lenta** (minutos a horas).
- Produce alteraciones de **larga duración** en la memoria metabólica del tejido celular.

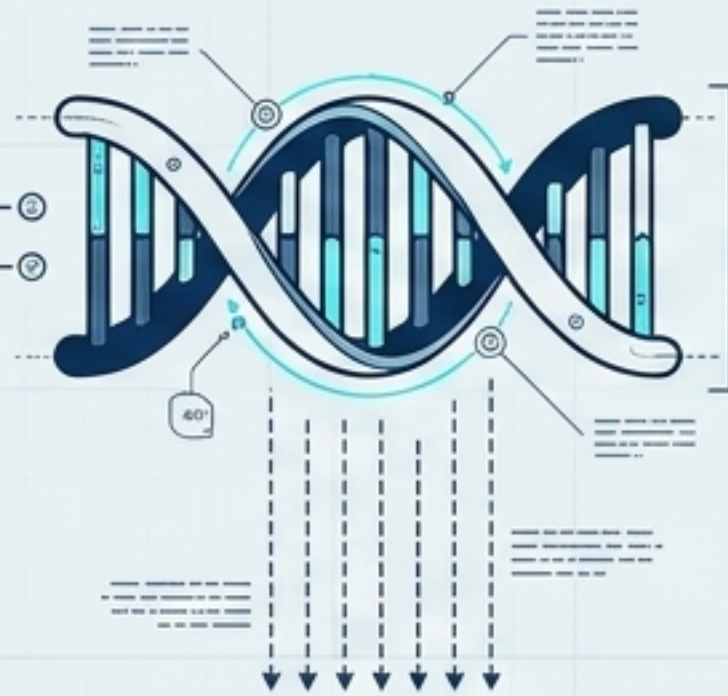
[t_slow: min-hrs]

[Mediator Required]

[Long-Term State]

Síntesis: El Ecosistema Enzimático Integral

Ninguna enzima actúa en aislamiento. Son los nodos de la red inteligente más sofisticada de la naturaleza.



Macro-Control Genético: El ADN dicta la cantidad base disponible (Inducción celular).

Micro-Ejecución: Cofactores financian y estabilizan la transformación termodinámica.

Sustrato A

B

C

Producto P

Nano-Regulación (Feedback Loop): El Producto final alerta sobre la saturación, actuando como inhibidor alostérico que apaga temporalmente el sistema.

La información genética y los nutrientes convertidos en la expresión continua que llamamos vida.